

Kolinesteraz İnhibitörleri ve Diğer Farmakolojik Nöromusküler Ajanların Antagonistleri

Çeviren: Dr. Selin Erel

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kolinesteraz inhibitörlerinin birincil klinik kullanımı nondepolarizan nöromusküler blokerlerin etkisini geri çevirmektir (reverse).
- 2 Asetilkolin, tüm parasempatik sinir sisteminin (parasempatik gangliyonlar ve efektör hücreler), sempatik sinir sisteminin bazı kısımlarının (sempatik gangliyonlar, adrenal medulla ve ter bezleri), merkezi sinir sistemindeki bazı nöronların ve iskelet kasını innerve eden somatik sinirlerin nörotransmitteridir.
- 3 Nondepolarizan kas gevşeticiler nikotinik kolinerjik reseptörlere bağlanmak için asetilkolin ile rekabet ettiğinde nöromusküler iletim bloke olur. Kolinesteraz inhibitörleri dolaylı olarak nondepolarizan ajanla rekabet edebilecek asetilkolin miktarını artırır ve böylece nöromusküler iletimi yeniden başlatırlar.
- 4 Asetilkolinesteraz inhibitörleri süksinilkolinin depolarizasyon bloğunu uzatır.
- 5 Nondepolarizan bir kas gevşeticinin etki süresinin böbrek veya karaciğer yetmezliğine bağlı olarak uzaması, muhtemelen bir kolinesteraz inhibitörünün etki süresinde de uzamaya eşlik edecektir.
- 6 Nondepolarizan bir bloğu tamamen geri çevirmek için gereken süre, uygulanan kolinesteraz inhibitörünün seçimi ve dozu, antagonize edilen kas gevşetici ve geri çevirmeden önce blokajın derecesi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.
- 7 Tam geri dönüş gösterilemediği veya postoperatif plan entübasyon ve ventilasyona devam etmeyi içermediği sürece, nondepolarizan kas gevşetici almış hastalara rutin olarak kas gevşetici etkileri geri çeviren bir ajan verilmelidir.
- 8 Akselomiyografi gibi nöromusküler blokajdan derlenmesini değerlendiren daha yeni kantitatif yöntemler, tespit edilmemiş rezidüel postoperatif nöromusküler paralizisi insidansını daha da azaltabilir.
- 9 Sugammadex, steroidal nöromusküler bloke edici ajanlarla 1:1 oranında sıkı kompleksler oluşturarak etkisini gösterir.
- 10 Sistein, metabolik bozunma ve eklenti oluşumu yoluyla gantakuryumun inaktivasyonuna neden olur.

Nöromusküler bloke edici ajanların tam olarak geri çevrilmemesi ve işlem sonrası rezidüel paralizi, morbidite ve perioperatif maliyet artışı ile ilişkilidir; bu nedenle, kas gevşeticiler uygulandığında nöromusküler blokajın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun farmakolojik antagönizma şiddetle önerilir. Kolinesteraz inhibitörlerinin başta gelen klinik kullanımı, nondepolarizan 1 nöromusküler blokerleri geri çevirmektir.

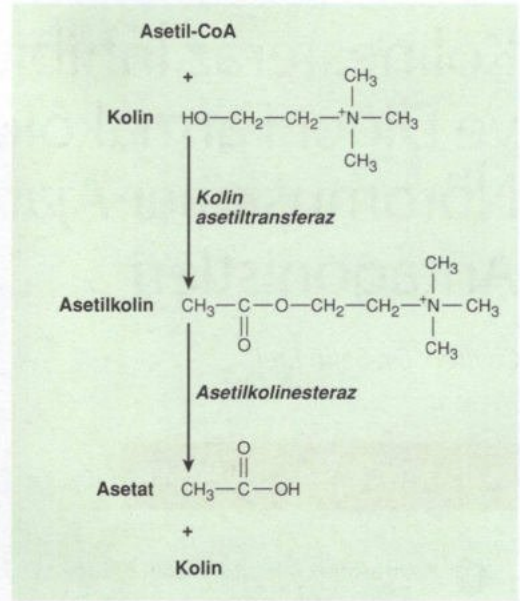
Bu ajanlardan bazıları miyastenia gravis tanısını koymak ve tedavi etmek için de kullanılır. Son zamanlarda, spesifik ajanlardan kaynaklanan nöromusküler blokajı geri çevirmek için üstün kabiliyete sahip siklodekstrinler ve sistein gibi ajanlar kullanılmakta veya araştırılmaktadır. Bu bölüm kolinerjik farmakolojiyi ve asetilkolinesteraz inhibisyon mekanizmalarını gözden geçirmekte ve yaygın olarak kullanılan kolinesteraz inhibitörlerinin (neostigmin, edrofonyum, piridostigmin ve fizostigmin) klinik farmakolojisini sunmaktadır. Ayrıca yeni reversal ajanların gözden geçirilmesini de içermektedir.

Kolinerjik Farmakoloji

Kolinerjik terimi nörotransmitter *asetilkolinin* etkilerini ifade eder. Asetilkolin sinir terminalinde asetil koenzim A ve kolin arasındaki reaksiyonu katalize eden kolin asetiltransferaz enzimi tarafından sentezlenir (**Şekil 12-1**). Serbest bırakıldıktan sonra asetilkolin, asetil kolinesteraz (gerçek kolinesteraz) tarafından hızla asetat ve koline hidrolize edilir.

2 Asetilkolin tüm parasempatik sinir sisteminin (parasempatik gangliyonlar ve efektör hücreler), sempatik sinir sisteminin bazı kısımlarının (sempatik gangliyonlar, adrenal medulla ve ter bezleri), merkezi sinir sistemindeki bazı nöronların ve iskelet kasını innerve eden somatik sinirlerin nörotransmitteridir (**Şekil 12-2**).

Kolinerjik reseptörler, muskarin ve nikotin alkaloidlerine verdikleri tepkilere göre iki ana gruba ayrılmıştır (**Şekil 12-3**). Nikotin otonom gangliyonları ve iskelet kası reseptörlerini (nikotinik reseptörler) uyarırken, muskarin bronşiyal düz kas, tükürük bezleri ve sinoatriyal düğümdeki son organ efektör hücrelerini (muskarinik reseptörler) aktive ederler. Merkezi sinir sisteminde, hem niko-



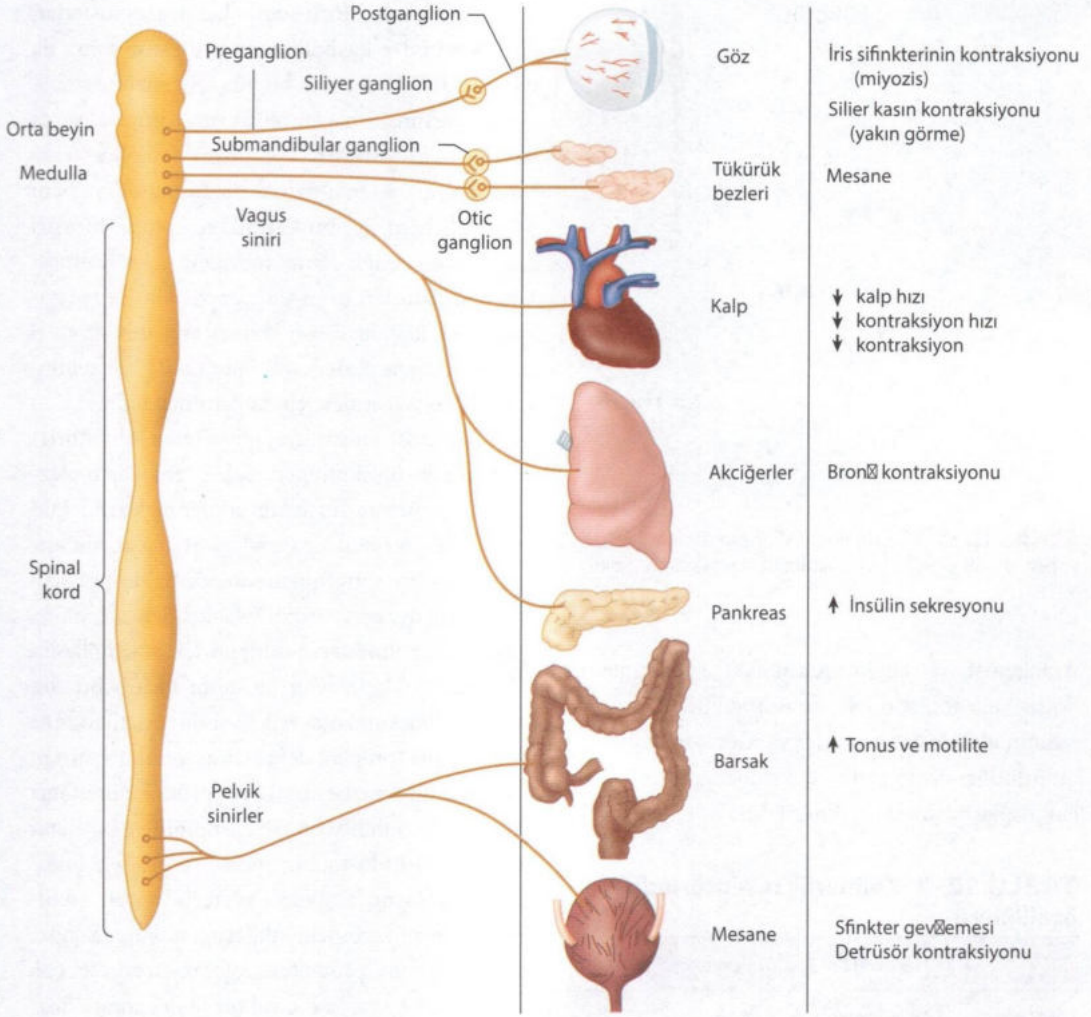
ŞEKİL 12-1 Asetilkolin sentezi ve hidrolizi

tinik hem de muskarinik reseptörler bulunur. Nikotinik reseptörler kas gevşeticiler (nöromusküler blokerler olarak da adlandırılır) tarafından bloke edilir, muskarinik reseptörler ise atropin gibi antikolinerjik ilaçlar tarafından bloke edilir. Nikotinik ve muskarinik reseptörlerin bazı agonistlere (örn. nikotin, muskarin) ve bazı antagonistlere (örn. vekuronyuma karşı atropin) verdikleri yanıtlar farklı olsa da, her ikisi de asetilkoline yanıt verirler (**Tablo 12-1**). Klinik kullanımda olan kolinerjik agonistler kolinesteraz ile hidrolizi antagonize ederler. Metakolin ve betanekol öncelikle muskarinik agonistlerdir, karbakol ise hem muskarinik hem de nikotinik agonist aktiviteye sahiptir. İnhalasyonel metakolin astımda provokatif bir test olarak kullanılmıştır, betanekol mesane atonisi için kullanılır ve karbakol geniş açılı glokom için topikal olarak kullanılabilir.

Nöromusküler blokajı geri çevirirken amaç, minimum muskarinik yan etki ile nikotinik iletimi en üst düzeye çıkarmaktır.

ETKİ MEKANİZMASI

3 Normal nöromusküler iletim, asetilkolinin motor son plakadaki nikotinik kolinerjik reseptörlere bağlanmasına bağlıdır. Nondepo-

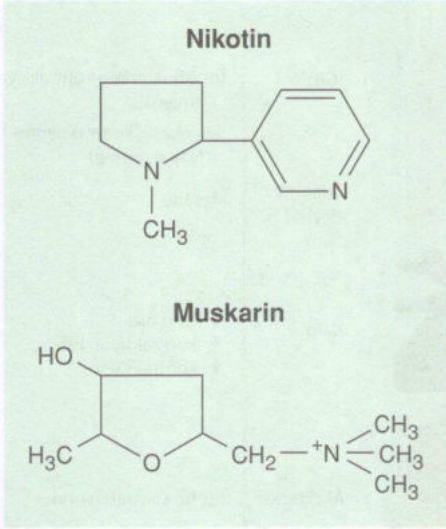


ŞEKİL 12-2 Parasempatik sistem pregangliyonik ve postganliyonik nörotransmitter olarak asetilkolini kullanır.

larizan kas gevşeticiler bu bağlanma bölgeleri için asetilkolin ile rekabet ederek nöromusküler iletimi bloke ederler. Blokajın geri çevrilmesi, nondepolarizan kas gevşeticinin vücuttan difüzyonuna, yeniden dağılımına, metabolizmasına ve atılımına bağlıdır (*spontan geri çevirme*), genellikle spesifik geri çevirme ajanlarının uygulanmasıyla des-

teklenir (*farmakolojik geri çevirme*). Kolinesteraz inhibitörleri *dolaylı olarak* nondepolarizan ajan ile rekabet edebilecek asetilkolin miktarını artırır ve böylece normal nöromusküler iletimi yeniden başlatır.

Bu inhibitörler, enzime geri dönüşümlü olarak bağlanarak, asetilkolinesterazı antagonize eder.



ŞEKİL 12-3 Nikotin ve muskarinin moleküler yapısı. Bu alkaloidleri asetilkolin ile karşılaştırın (Şekil 12-1)

Antagonist ve enzim arasındaki bağlanmanın doğası antagonistin etki süresini etkiler. Edrofonyumun elektrostatik çekimi ve hidrojen bağı kısa ömürlüdür; neostigmin ve piridostigminin kovalent bağları daha uzun ömürlüdür.

TABLO 12-1 Kolinerjik reseptörlerin özellikleri.

	Nikotinik	Muskarinik
Yerleşim	Otonomik ganglionlar Sempatik ganglion Parasempatik ganglion İskelet kası	Bezler Gözyaşı Tükrük Gastrik Düz kas Bronşial Gastrointestinal Mesane Kan damarları Kalp Sinoatriyal düğüm Atrioventriküler düğüm
Agonistler	Asetilkolin Nikotin	Asetilkolin Muskarin
Antagonistler	Nondepolarizan gevşeticiler	Antimuskarinikler Atropin Skopolamin Glikopiroilat

Oftalmolojide ve pestisit olarak kullanılan özel bir kolinesteraz inhibitörü sınıfı olan **organofosfatlar**, ilaç dolaşımından kaybolduktan uzun süre sonra da devam eden uzun süreli bir etki için enzime stabil, geri dönüşümsüz bağlar oluşturur. Kimyasal savaş sinir ajanları (örneğin, VX, sarin) da kolinesteraz inhibisyonu üreten organofosfatlardır. Ölüm, hem nikotinik hem de muskarinik reseptörlerin aşırı uyarılmasına bağlı olarak meydana gelir. Kolinesteraz inhibitörleri myastenia gravis tanısı ve tedavisinde de kullanılır. Diğer kolinesteraz inhibitörleri (örn. rivastigmin) demanslı hastalarda bilişsel bozukluğu tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Anesteziye kullanılan kolinesteraz inhibitörlerinin klinik süresi muhtemelen en çok ilacın plazmadan kaybolma hızından etkilenmektedir. Etki süresindeki farklılıklar dozaj ayarlamaları ile aşılabılır. Böylece, edrofonyumun normalde kısa olan etki süresi, dozun artırılmasıyla kısmen aşılabılır.

4 Asetilkolinesteraz inhibitörleri süksinilkolin ile depolarizasyon blokajını uzatır. Bu son etkiyi iki mekanizma açıklayabilir: asetilkolinde artış (motor son plak depolarizasyonunu ve artan reseptör duyarısızlaşması) ve psödokolinesteraz aktivitesinin inhibisyonu. Neostigmin ve bir dereceye kadar piridostigmin sınırlı bir psödokolinesteraz inhibisyon aktivitesi gösterir, ancak asetilkolinesteraz üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Edrofonyumun psödokolinesteraz üzerinde çok az etkisi vardır ya da hiç yoktur. Astronomik dozlarda neostigminin zayıf bir nöromusküler blokaja neden olduğu bildirilmiştir.

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Genel Farmakolojik Özellikler

Kolinesteraz inhibitörlerinin neden olduğu asetilkolin artışı, iskelet kasının nikotinik reseptörlerinden daha fazlasını etkiler (Tablo 12-2). Kolinesteraz inhibitörleri, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistemler de dahil olmak üzere diğer birçok organ sistemindeki kolinerjik reseptörlere etki edebilir.

Kardiyovasküler reseptörler - Kalp üzerindeki baskın muskarinik etki bradikardidir ve sinüs arrestine kadar ilerleyebilir.

TABLO 12-2 Kolinesteraz inhibitörlerinin muskarinik yan etkileri.

Organ Sistemi	Muskarinik Yan Etkiler
Kardiyovasküler	Kalp atım hızında azalma, bradikardi
Pulmoner	Bronkospazm, bronşiyal sekresyonlar
Serebral	Yaygın ekzitasyon ¹
Gastrointestinal	İntestinal spazm, tükürük salgısı artışı
Genitoüriner	Mesane tonusunda artış
Oftalmolojik	Pupil konstriksiyonu

¹ Sadece fizostigmin için geçerlidir.

Pulmoner reseptörler-Muskarinik uyarı bronkospazma (düz kas kasılması) ve solunum yolu sekresyonlarının artmasına neden olabilir.

Serebral reseptörler-Fizostigmin, kan-beyin bariyerini geçen ve merkezi sinir sistemi içindeki muskarinik ve nikotinik reseptörleri uyarak skopolamin veya yüksek doz atropinin beyin üzerindeki etkilerini geri çeviren bir kolinesteraz inhibitörüdür. Fizostigminin aksine, nöromusküler blokerleri geri çevirmek için kullanılan kolinesteraz inhibitörleri kan-beyin bariyerini geçmez.

Gastrointestinal reseptörler-Muskarinik stimülasyon peristaltik aktiviteyi (özofageal, gastrik ve intestinal) ve glandüler sekresyonları (örn. tükürük) artırır. Ameliyat sonrası bulantı, kusma ve fekal inkontinans kolinesteraz inhibitörlerinin kullanımına bağlanmıştır.

İstenmeyen muskarinik yan etkiler, atropin veya glikopirolat gibi antikolinergik ilaçların önceden veya birlikte uygulanmasıyla en aza indirilir. Etki süresi kolinesteraz inhibitörleri arasında benzerdir. Klirens hem hepatik metabolizmaya (%25-

50) hem de renal atılıma (%50-75) bağlıdır. Bu nedenle; nondepolarizan bir kas gevşeticinin, böbrek veya karaciğer yetmezliğinden kaynaklanan etki süresinde herhangi bir uzamaya, muhtemelen kolinesteraz inhibitörünün etki süresinde karşılık gelen bir artış da eşlik edecektir.

6 Nondepolarizan bir bloğu tamamen geri çevirmek için gereken süre, uygulanan kolinesteraz inhibitörünün seçimi ve dozu, antagonize edilen kas gevşetici ve geri çevirmeden önceki nöromusküler blokajın derecesi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Edrofonyum ile geri çevrilme genellikle neostigmine göre daha hızlıdır; büyük neostigmin dozları küçük dozlara göre daha hızlı geri çevirmeye yol açar; orta etkili kas gevşeticiler uzun etkili kas gevşeticilere göre daha çabuk geri çevrilir; ve yüzeysel bir bloğun geri dönüşü derin bir bloktan daha kolaydır. Bu nedenle orta etkili kas gevşeticiler, (aynı blokaj derecesi için) uzun etkili ajanlara göre daha düşük dozda geri çevirici ajan gerektirir ve eş zamanlı atılım veya metabolizma, kısa ve orta etkili ajanların orantılı olarak daha hızlı geri çevrilmesini sağlar. Bu avantajlar, ciddi son organ (*end-organ*) hastalığı (örneğin, karaciğer yetmezliği olan bir hastada vekuronyum kullanımı) veya enzim eksiklikleri (örn. homozigot atipik psödokolinesterazı olan bir hastada mivakuryum) ile ilişkili durumlarda kaybolabilir. Verilen kas gevşetici dozuna bağlı olarak, farmakolojik geri dönüş için yeterli bir seviyeye spontan derlenme, uzun etkili kas gevşeticilerle 1 saatten fazla sürebilir. Daha hızlı geri dönüş ile ilişkili faktörler aynı zamanda derlenme odasında daha düşük rezidüel paralizi insidansı ve daha düşük postoperatif solunum komplikasyonu riski ile de ilişkilidir. 50 Hz'de 5 saniyelik tetanik stimülasyonun ardından elle hissedilebilir tek seğirme olmaması kolinesteraz inhibitörleri ile geri çevrilemeyen (ve çevrilmemesi gereken) çok yoğun bir blokaja işaret eder.

Tam derlenme gösterilemediği veya postoperatif plan entübasyon ve ventilasyonun devamını içermediği sürece, nondepolarizan kas gevşetici alan hastalara rutin olarak bir geri çevirici ajan verilmelidir. İkinci durumda, yeterli sedasyon da sağlanmalıdır.

7 İlerlemeyi izlemek ve geri dönüşün yeterliliğini doğrulamak için bir periferik sinir stimülatörü de kullanılmalıdır. Yeterli geri dönüşün klinik belirtileri hassasiyet açısından farklılık gösterir (başı kaldırıp tutabilme > inspiratuar kuvvet > vital kapasite > tidal hacim) ve genellikle güvenilmezdir. Akselomiyografi gibi nöromusküler blokajdan geri dönüşü değerlendiren

daha yeni kantitatif yöntemler, tespit edilmemiş rezidüel postoperatif nöromusküler paralizi insidansını daha da azaltır ve önerilir.

Spesifik Kolinesteraz İnhibitörleri

NEOSTİGMIN

Fiziksel Yapı

Neostigmin bir karbamat kısmı ve bir kuaterner amonyum grubundan oluşur (Şekil 12-4). İlk asetilkolinesteraza kovalent bağlanmayı sağlar. İkinci molekülü lipitte çözünmez hale getirir, böylece kan-beyin bariyerini geçemez.

Dozaj ve Ambalajlama

Önerilen maksimum neostigmin dozu 0.08 mg/kg'dır (yetişkinlerde 5 mg'a kadar), ancak daha küçük miktarlar genellikle yeterlidir ve daha yüksek dozlar da güvenle verilmiştir (Tablo 12-3). Neostigmin en yaygın olarak 10 mL ve 1 mg/mL'lik çözelti olarak ambalajlanır, ancak 0.5 mg/mL ve 0.25 mg/mL konsantrasyonları da mevcuttur.

Klinik Özellikler

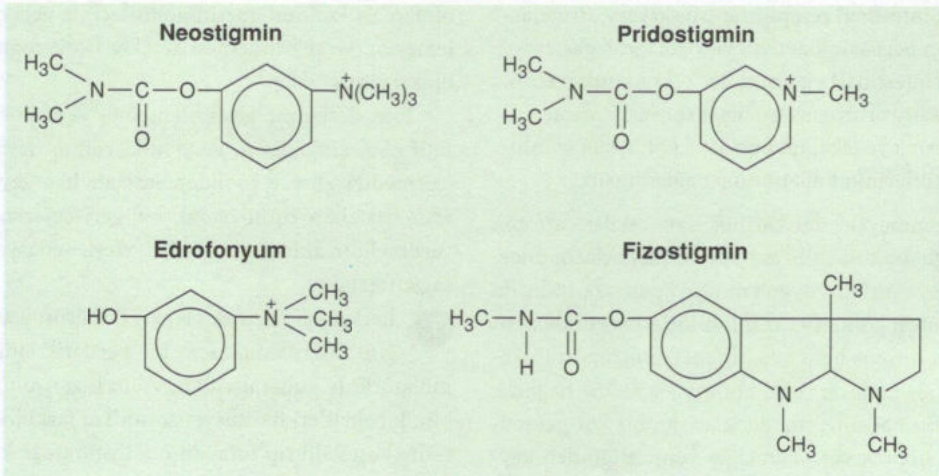
Neostigminin (0.04 mg/kg) etkileri genellikle 5 dk. içinde ortaya çıkar, 10 dk'da doruğa ulaşır ve 1

sa'den fazla sürer. Pratikte, bazı klinisyenler önceden var olan blokaj hafif ile orta derecedeyse 0.04 mg/kg (veya 2.5 mg) ve yoğun paralizi geri çeviriyorsa 0.08 mg/kg (veya 5 mg) doz kullanır; diğer klinisyenler ise tüm hastalar için "tam doz" kullanır. Geriatrik hastalarda etki süresi uzar. Muskariplik yan etkiler, antikolinergik bir ajanın önceden veya birlikte uygulanmasıyla en aza indirilir. Glikopirolatın (1 mg neostigmin başına 0.2 mg glikopirolat) etki başlangıcı neostigmin ile benzerdir ve atropin (1 mg neostigmin başına 0.4 mg atropin) ile görülenden daha az taşikardi görülür. Neostigminin plasentayı geçerek fetal bradikardiye neden olduğu bildirilmiştir, ancak atropine karşı glikopirolat seçiminin yenidoğan sonuçlarında herhangi bir fark yarattığına dair kanıt yoktur. Neostigmin ayrıca myastenia gravis, idrar kesesi atonisi ve paralitik ileus tedavisinde de kullanılır.

PİRİDOSTİGMIN

Fiziksel Yapı

Piridostigmin, kuaterner amonyumun fenol halkasına dahil olması dışında yapısal olarak neostigmine benzer. Piridostigmin, neostigminin asetilkolinesteraza kovalent bağlanma özelliğini ve lipid çözünmezliğini paylaşır.



ŞEKİL 12-4 Neostigmin, pridostigmin, edrofonyum ve fizostigminin moleküler yapısı.

TABLO 12-3 Kolinesteraz inhibitörünün seçimi ve dozu antikolinerjik seçimini ve dozunu belirler.

Kolinesteraz İnhibitörü	Kolinesteraz İnhibitörünün Alışıldık Dozu	Önerilen Antikolinerjik	Kolinesteraz İnhibitörünün mg Başına Gereken Alışıldık Antikolinerjik Dozu
Neostigmin	0.04–0.08 mg/kg	Glikopirolat	0.2 mg
Piridostigmin	0.1–0.25 mg/kg	Glikopirolat	0.05 mg
Edrofonyum	0.5–1 mg/kg	Atropin	0.014 mg
Fizostigmin ¹	0.01–0.03 mg/kg	Genellikle gerekli değildir	NA ²

¹Kas gevşeticilerin etkilerini geri çevirmek için kullanılmaz.

Dozaj ve Ambalajlama

Piridostigmin, neostigmine göre %20 daha güçlüdür ve 0.25 mg/kg'a kadar dozlarda uygulanabilir (yetişkinlerde toplam 20 mg). Çözeltisi 5 mg/mL olarak mevcuttur.

Klinik Özellikler

Piridostigminin etki başlangıcı neostigmine göre daha yavaştır (10-15 dk.) ve süresi biraz daha uzundur (>2 sa.) Bradikardiyi önlemek için glikopirolat (1 mg piridostigmin başına 0.05 mg) veya atropin (1 mg piridostigmin başına 0.1 mg) de uygulanmalıdır. Glikopirolat tercih edilir çünkü daha yavaş etki başlangıcı piridostigmin ile daha iyi eşleşir ve yine taşikardi daha azdır.

EDROFONYUM

Fiziksel Yapı

Karbamat grubu içermediğinden, edrofonyum asetilkolinesteraz enzimine nonkovalent bağlanmak zorundadır. Kuaterner amonyum grubu lipid çözünürlüğünü sınırlar.

Dozaj ve Ambalajlama

Edrofonyum, potensi neostigminden %10 kadar daha azdır. Önerilen doz 0.5 ila 1 mg/kg'dır.

Klinik Değerlendirmeler

Edrofonyum, kolinesteraz inhibitörleri arasında en hızlı etki başlangıcına (1-2 dk.) ve en kısa etki

süresine sahiptir. Uzun etkili kas gevşeticilerin etkisi edrofonyumun etkilerinden daha uzun sürebileceği için düşük edrofonyum dozları kullanılmamalıdır. Yüksek dozlar etki süresini 1 saatten daha fazla uzatır. Edrofonyum yoğun nöromusküler blokajı geri çevirmede neostigmin kadar etkili olmayabilir. Eşdeğer dozlarda, edrofonyumun muskarinik etkileri neostigmin veya piridostigmine göre daha az belirgindir ve antikolinerjik ajan miktarının sadece yarısı gerekir. Edrofonyumun hızlı etki başlangıcı atropininki ile oldukça uyumludur (1 mg edrofonyum başına 0.014 mg atropin). Glikopirolat (1 mg edrofonyum başına 0.007 mg) da kullanılabilmesine rağmen, bradikardi olasılığını önlemek için edrofonyumdan birkaç dakika önce verilmelidir.

FİZOSTİGMİN

Fiziksel Yapı

Tersiye bir amin olan fizostigmin, bir karbamat grubuna sahiptir ancak kuaterner amonyum içermez. Bu nedenle lipide çözünür ve kan-beyin bariyerini serbestçe geçer.

Dozaj ve Ambalajlama

Fizostigmin dozu 0.01-0.03 mg/kg'dır. Fizostigmin 1 mg/mL içeren bir çözelti olarak paketlenmiştir.

Klinik Özellikler

Fizostigminin lipid çözünürlüğü ve merkezi sinir sistemi penetrasyonu, nondepolarizan blok için

bir geri çevirici ajan olarak kullanışlı olma özelliğini sınırlar, ancak skopolamin veya aşırı dozda atropinin merkezi antikolinergik etkilerinin tedavisinde etkili olmasını sağlar. Ayrıca, benzodiazepinler ve volatil anesteziklerin kullanımıyla ilişkili merkezi sinir sistemi depresyonunu ve deliryumu bir miktar geri çevirir. Fizostigminin (0.04 mg/kg) ameliyat sonrası titremeyi önlemede etkili olduğu gösterilmiştir. Morfinin beyinde asetilkolin salınımını azaltması nedeniyle morfine bağlı solunum depresyonunu kısmen önlediği bildirilmektedir. Bu etkiler geçicidir ve tekrarlanan dozlar gerekebilir. Önerilen doz aralığında bradikardi seyrek, ancak atropin hazır bulundurulmalıdır. Glikopirrolat kan-beyin bariyerini geçmediği için fizostigminin merkezi sinir sistemi etkilerini geri çevirmeyecektir. Diğer olası muskarinik yan etkiler aşırı salivasyon, kusma ve konvülsiyonlardır. Diğer kolinesteraz inhibitörlerinin aksine, fizostigmin neredeyse tamamen plazma esterazları tarafından metabolize edilir, bu nedenle renal atılım önemli değildir.

Diğer Hususlar

Nöromusküler blokajdan derlenme antagonizma sırasındaki blok derinliğinden, kullanılan gevşetçinin klirensinden ve yarı ömründen ve ilaçlar ve elektrolit bozuklukları gibi nöromusküler blokajı etkileyen diğer faktörlerden etkilenir (Tablo 12-4).

Klasik Olmayan Geri Çevirici Ajanlar

Kolinesteraz inhibitörlerinin yanı sıra, ek ilaçlar (calabadien ve L-sistein) şu anda araştırılmaktadır ve sugammadex Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu ajanlar nondepolarizan nöromusküler blokajın seçici antagonistleri olarak hareket eder. Sugammadex aminosteroid kaynaklı nöromusküler blokajı geri çevirebilirken, sisteinin gantakuryum ve diğer fumaratların nöromusküler blokaj etkilerini geri çevirdiği gösterilmiştir. Calabadien hem benzilfizonolinium hem de steroidal nondepolarizan kas gevşeticilerin nikotinik reseptörüne bağlanmasını önler.

TABLO 12-4 Nöromusküler blokajı artıran faktörler.

İlaçlar

Volatil anestezikler
Antibiyotikler: aminoglikozitler, polimiksin B, neomisin, tetrasiklin, klindamisin
Dantrolen
Verapamil
Furosemid
Lidokain

Elektrolitler ve asit-baz bozuklukları

Hipermagnezemi
Hipokalsemi
Hipokalemi
Solunumsal asidoz
Sıcaklık
Hipotermi

SUGAMMADEKS

Sugammadex, nondepolarizan nöromusküler bloğun geri çevrilmesi için tercih edilen ajan olarak neostigminin yerini hızla alan yeni bir seçici kas gevşetici bağlayan ajandır. Modifiye edilmiş bir γ -siklodekstrindir (*su* -şeker (*sugar*) anlamına gelir ve *gammadeks* yapısal molekül γ -siklodekstrini ifade eder).

Fiziksel Yapı

Üç boyutlu yapısı, hidrofobik bir boşluğu ve hidrofilik bir dış yüzeyi olan bir çöresiğidir. Hidrofobik etkileşimler ilacı (örn. rokuronyum) siklodekstrin boşluğuna (çörek deliği) hapseterek 1:1 oranında suda çözünen bir konuk-konak kompleksinin sıkı bir şekilde oluşmasına neden olur. Bu durum ilacı, nöromusküler blok oluşturmak üzere nikotinik asetilkolin reseptörleri ile etkileşime giremeyeceği hücre dışı sıvıda tutar. Sugammadex büyük ölçüde böbrekler yoluyla değişmeden elimine edilir ve birlikte antimuskarinik bir ajanın uygulanmasını gerektirmez.

Klinik Özellikler

Sugammadex 4-8 mg/kg dozlarında uygulanmıştır. Rokuronyumun 0.6 mg/kg uygulanmasından 3 dk. sonra verilen 8 mg/kg'lık bir enjeksiyonla, dörtlü uyarı dizisi (train of four)'un 2 dk. içinde 0.9 oranında derlendiği gözlenmiştir. Rokuronyuma bağlı hem yüzeysel hem de derin nöromusküler

bloğun hızlı ve etkili bir şekilde geri çevrilmesini sağlar.

Sugammadeks, steroidal yapıli bileşiklere olan afinitesi nedeniyle hormonal kontraseptif kullanan hastaların kontraseptif etkisini bozabilir. Sugammadeks uygulamasını takiben 7 gün boyunca alternatif, hormonal olmayan bir kontraseptif kullanılmalıdır. Bir östrojen antagonisti olan toremifen, sugammadeks için yüksek bir afiniteye sahiptir ve nöromusküler bloğun geri çevrilmesini geciktirebilir. Renal atılımı nedeniyle, sugammadeks ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatin klerensi <30 mL/dk.) olan hastalarda önerilmez. Sugammadeks aktive parsiyel tromboplastin zamanını yapay olarak uzatabilir.

Sugammadeks en çok veküronyumun geri çevrilmesinde etkilidir; ancak, veküronyum ve panküronyum dahil olmak üzere diğer steroidal nöromusküler blokerleri bağlayacaktır. Sugammadeks, sisatrakuryum gibi benzilizokinolin gevşeticilere ikincil nondepolarizan nöromusküler blokajı geri çevirmede etkili değildir. Ayrıca, sugammadeks ile geri dönüşü takiben, steroidal nöromusküler blokerler ile müteakip nöromusküler blokaj bozulabilir. Alternatif olarak benzilizokinolin gevşeticiler kullanılabilir.

CALABADİON

Calabadion 1 ve 2, kukurbituril “moleküler taşıyıcılar” sınıfının üyeleridir ve hem steroidal hem de benzilizokinolin nöromusküler blokerleri geri çevirebilir. Calabadionlar, nikotinik reseptöre kas gevşetici bağlanmasını önler. Calabadionlar şu anda araştırma aşamasındadır.

L-SİSTEİN

L-sistein, kalsiyum ve fosfat çözünürlüğünü artırmak için genellikle total parenteral beslenme rejimlerine eklenen endojen bir amino asittir.

10 Ultra kısa etkili nöromusküler bloker, gantakuryum ve diğer fumaratlar in vitro ortamda L-sistein ile hızla birleşerek daha az aktif yıkım ürünleri (eklentiler) oluştururlar. Bu nöromusküler bloke edici ajanlardan 1 dk. sonra anestezi altındaki maymunlara verilen eksojen L-sistein (10-50 mg/kg intravenöz) uygulaması, bloğu 2-3 dk. içinde ortadan kaldırmıştır ve bu antagonizmanın

antikolinesterazlar tarafından üretilene göre daha üstün olduğu bulunmuştur. Eklenli oluşumu ve inaktivasyon yoluyla bu benzersiz antagonizma yöntemi, özellikle insanlardaki güvenliği ve etkinliği açısından hala araştırma aşamasındadır.

OLGU TARTIŞMASI

Postanestezi Bakım Ünitesinde Solunum Yetmezliği

66 yaşında, 85 kg ağırlığında bir kadın laparoskopik kolesistektomi sonrası derlenme odasına getirilir. İzofluran ve kas gevşemesi için veküronyum kullanımını içeren anestezi yöntemi uygulanmıştır. İşlemin sonunda anestezi uzmanı postoperatif ağrı kontrolü için 6 mg morfin sülfat ve rezidüel nöromusküler bloğu geri çevirmek için 0.6 mg glikopirolat ile 3 mg neostigmin uygulamıştır. Kolinesteraz inhibitörünün dozu ampirik olarak klinik kanaate dayandırılmıştır. Hasta derlenme odasına ulaştığında normal nefes alıyor gibi görünse de tidal hacmi giderek azalmıştır. Arteriyel kan gazı ölçümlerinde PaCO₂ 62 mmHg, PaO₂ 110 mmHg ve inspire edilen oksijen fraksiyonu (FiO₂) %40 iken pH 7.26 olarak saptanmıştır

Bu hastaya verilen ilaçlardan hangileri hipoventilasyonu açıklayabilir?

İzofluran, morfin sülfat ve veküronyum, hastanın yüksek PaCO₂'ye karşı normal ventilatuar yanıtı sürdürme yeteneğini engeller.

Neden hastanın solunumu iyileşme odasında kötüleşir?

Olasılıklar arasında morfin sülfatın etkisinin geç başlaması, iyileşme alanında duyuşal stimülasyon eksikliği, solunum kaslarının yorgunluğu, hipoventilasyon ve hiperkarbinin nöromusküler fonksiyon üzerindeki olumsuz etkileri ve üst abdominal ağrının bir sonucu olarak sınırlı solunum yer almaktadır.

Hastada hala rezidüel nöromusküler blok olabilir mi?

Neostigmin dozu objektif bir periferik sinir stimülatörüne verilen yanıtla belirlenmemişse

veya geri çevirici ilaçlar verildikten sonra kas fonksiyonunun düzelmesi yetersiz şekilde test edilmişse, kalıcı nöromusküler blokaj mümkündür. Örneğin, hastanın 100 Hz'de ilk tetanik stimülasyona çok az yanıt verdiğini veya hiç yanıt vermediğini varsayalım. Maksimum neostigmin dozu (5 mg) bile henüz paraliziyi yeterince geri çevirmemiş olabilir. Hastalar arasındaki büyük farklar nedeniyle, kas gevşeticiler uygulandığında periferik sinir stimülasyonuna verilen yanıt her zaman izlenmelidir. Kısmi geri dönüş sağlansa bile, hasta hipoventilasyon yaparsa paralizisi daha da kötüleşebilir. Nöromusküler fonksiyonun iyileşmesini bozan (solunum asidozuna ek olarak) diğer faktörler arasında aşırı dozda nöromusküler blokerler, elektrolit bozuklukları (hipermagnezemi, hipokalemi ve hipokalsemi), hipotermi (sıcaklık <32°C), ilaç etkileşimleri (bkz. Tablo 11-3), metabolik alkaloz (eşlik eden hipokalemi ve hipokalsemi) ve birlikte bulunan hastalıklar (bkz. Tablo 11-7) yer almaktadır.

Bloğun geri dönüşünün boyutu nasıl test edilebilir?

Tetanik stimülasyon, uyanık bir hastada nöromusküler iletimin hassas ancak rahatsız edici bir testidir. Daha kısa süreli olması nedeniyle çift patlamalı stimülasyon, bilinci açık hastalar tarafından tetaniden daha iyi tolere edilir. Akselomiyografi gibi kantitatif ölçümler, seçirmenin subjektif yorumlarına kıyasla geri dönüşün yeterliliğini (dörtlü dizi >0.9) değerlendirmek için tercih edilir. Vital kapasite ve tidal hacim gibi diğer birçok nöromusküler iletim testi, reseptörlerin %70-80'i bloke olduğunda hala normal görülebildikleri için duyarlıdır. Aslında, dörtlü uyarı dizisi uyarı (train of four stimulation)'a görünüşte normal bir yanıt verilmesine rağmen reseptörlerin %70'i bloke kalabilir.

Nasıl bir tedavi önerirsiniz?

Solunum asidozunu azaltmak için ventilasyona yardım edilmelidir. Diyafragma fonksiyonu yeterli görünse bile, rezidüel blok hava yolu obstrüksiyonuna ve hava yolunun yeterince korunmamasına yol açabilir. Devam eden nöromusküler blok varsa, önerilen maksimum

doz olan 5 mg'a kadar ilave neostigmin (antikolinerjik ile birlikte) uygulanabilir. Veküronyum kullanıldığından, sugammadex cazip bir alternatiftir. Bu paraliziyi yeterince geri çevirmese, mekanik ventilasyon ve hava yolu koruması sağlanmalı ve nöromusküler fonksiyon tamamen düzeline kadar devam edilmelidir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Baysal A, Dogukan M, Toman H, et al. The use of sugammadex for reversal of residual blockade after administration of neostigmine and atropine: 9AP1-9 *Eur J Anaesth*. 2013;30:142.
- Brull SJ, Kopman AF. Current status of neuromuscular reversal and monitoring: challenges and opportunities. *Anesthesiology*. 2017;126:173.
- de Boer HD, Carlos RV. New drug developments for neuromuscular blockade and reversal: gantacurium, CW002, CW011, and calabadion. *Curr Anesthesiol Rep*. 2018;8:119.
- Dirkman D, Britten M, Henning P, et al. Anticoagulant effect of sugammadex. *Anesthesiology*. 2016;124:1277.
- Haeter F, Simons J, Foerster U, et al. Comparative effectiveness of calabadion and sugammadex to reverse nondepolarizing neuromuscular blocking agents. *Anesthesiology*. 2015;123:1337.
- Heerd P, Sunaga H, Savarese J. Novel neuromuscular blocking drugs and antagonists. *Curr Opin Anesthesiol*. 2015;28:403.
- Hoffmann U, Grosse-Sundrup M, Eikermann-Haeter K, et al. Calabadion: a new agent to reverse the effects of benzyloisoquinoline and steroidal neuromuscular blocking agents. *Anesthesiology*. 2013;119:317.
- Hristovska AM, Duch P, Allingstrup M, Afshari A. Efficacy and safety of sugammadex versus neostigmine in reversing neuromuscular blockade in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;8:CD012763.
- Kusha N, Singh D, Shetti A, et al. Sugammadex; a revolutionary drug in neuromuscular pharmacology. *Anesth Essays Res*. 2013;7:302.
- Lien CA. Development and potential clinical impact of ultra-short acting neuromuscular blocking agents. *Br J Anaesth*. 2011;107(S1):160.
- Meistelman C, Donati F. Do we really need sugammadex as an antagonist of muscle relaxants in anesthesia? *Curr Opin Anesthesiol*. 2016;29:462.

Naguib M. Sugammadex: another milestone in clinical neuromuscular pharmacology. *Anesth Analg.* 2007;104:575.

Taylor P. Anticholinesterase agents. In: Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R, eds.

Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics.
13th ed. McGraw-Hill; 2018.

